الدوال العكسيّة

الدرس 2-3
صفحات الكتاب 47–48

💡 **فكرة الدرس:** $د^{-١}$ تعكس عمل د، وتوجد فقط للدالّة واحد إلى واحد، ومجالها هو مدى د.

🎯 **سأتعلّم:** فهم الدالّة العكسية وشرط وجودها | إيجاد قاعدة الدالّة العكسية بخطوات | تحديد مجال الدالّة العكسية ومداها

التعريف

- الدالّة العكسية $د^{-١}(س)$ هي الدالّة التي **تلغي** ما تقوم به الدالّة د(س) (inverse function).
- $(د \circ د^{-١})(س) = (د^{-١} \circ د)(س) = س$

شرط الوجود

- توجد الدالّة العكسية فقط إذا كانت د(س) دالّة **واحد إلى واحد**.
- يمكن تقييد مجال دالّة متعدّد إلى واحد (مثل التربيعية) لتصبح واحد إلى واحد.

خطوات إيجاد الدالّة العكسية

- **الخطوة ١**: اكتب الدالّة في صورة ص = د(س).
- **الخطوة ٢**: بادل بين المتغيّرين س، ص.
- **الخطوة ٣**: أعد الترتيب لتكتب ص بدلالة س.
- مثال: $د(س) = ٢س - ١ \Leftarrow د^{-١}(س) = \frac{س + ١}{٢}$

المجال والمدى

- مجال $د^{-١}$ = مدى د
- مدى $د^{-١}$ = مجال د
- إذا كانت $د(س) = د^{-١}(س)$ تسمّى **عكسية لنفسها** (self-inverse)، مثل $د(س) = \frac{١}{س}$.

✏️ أمثلة محلولة

إذا كانت $د(س) = \sqrt{س + ٢} - ٧$ ، $س \leq -٢$، فأوجد $د^{-١}(س)$ ومجالها.

١. $ص = \sqrt{س + ٢} - ٧$

٢. نبادل: $س = \sqrt{ص + ٢} - ٧$

٣. $(س + ٧)^{٢} = ص + ٢ \Leftarrow ص = (س + ٧)^{٢} - ٢$

٤. مدى د: $د(س) \leq -٧ \Leftarrow$ مجال $د^{-١}$: $س \leq -٧$

الحل: $د^{-١}(س) = (س + ٧)^{٢} - ٢$ ، $س \leq -٧$

⭐ تذكّر

- كتابة $د^{-١}(س) = \frac{١}{د(س)}$ وهذا خطأ.
- نسيان تحديد مجال الدالّة العكسية (= مدى الأصلية).
- محاولة إيجاد عكسية لدالّة متعدّد إلى واحد دون تقييد مجالها.